

# 1. CONTEXTO Y PROBLEMA DE NEGOCIO

---

## 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

- SaaSFlow enfrenta el desafío de prever los ingresos del próximo trimestre en su segmento de clientes **B2B**.
- Existe una necesidad crítica de anticipar posibles fugas de ingresos (**churn**) y entender el comportamiento financiero futuro de la cartera actual.

## 1.2 OBJETIVO DEL MODELO PREDICTIVO

- Desarrollar un modelo estadístico predictivo basado en **Regresión Lineal**.
- Estimar con la mayor precisión posible el **Ingreso Mensual Recurrente** (MRR) esperado por cada cliente para el próximo trimestre.

## 1.3 JUSTIFICACIÓN DEL RETORNO DE INVERSIÓN (ROI) PARA LA EMPRESA

- La implementación de este modelo permitirá a SaaSFlow anticiparse a las pérdidas, permitiendo asignar estratégicamente los recursos del equipo de **Customer Success** hacia las cuentas de mayor impacto y riesgo.
- Esto optimizará el presupuesto de retención y estabilizará el flujo de caja trimestral de la empresa.

# 2. CALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS

---

## 2.1 DIAGNÓSTICO INICIAL

- **11,99%** de valores nulos en '**satisfaccion\_nps**'.
- **8,21%** de valores nulos en '**tickets\_soporte**'.
- **5,15%** de valores nulos en '**promedio\_sesiones\_mes**'.
- Se observaron valores atípicos en tickets y sesiones; '**promedio\_sesiones\_mes**' presenta además una asimetría positiva marcada.

## 2.2 TRATAMIENTO APLICADO

- **Imputación:** mediana para sesiones; moda para tickets y NPS.
- **Ingeniería:** 'fecha\_registro' → 'antiguedad\_dias'.
- **Codificación:** tamaño de empresa ordinal; sector One-Hot; duración del contrato a meses (1/12/24); pago puntual binario (0/1).
- **Escalado:** 'RobustScaler' para reducir la influencia de **outliers**.

## 2.3 RESULTADOS

Datos comparables y listos para modelar, conservando los registros disponibles y reduciendo el impacto de valores extremos. Los parámetros de imputación y escalado se ajustan solo con entrenamiento para evitar **data leakage**.

# 3. RESULTADOS DEL MODELO Y MÉTRICAS

---

## 3.1 R<sup>2</sup> (CAPACIDAD EXPLICATIVA)

0,924

- El modelo explica el 92,4% de la variación del MRR entre clientes.
- El 7,6% restante depende de factores que no están en los datos.
- Las diferencias de ingreso entre clientes se deben en su gran mayoría a variables que SaaSFlow ya registra, y no al azar.

## 3.2 MAE (ERROR ABSOLUTO MEDIO)

68 USD

- El modelo se equivoca en promedio un 68 USD por cliente.
- Equivale a aprox. 10% del MRR promedio por cliente (708 USD).
- Algunos clientes tendrán un error menor a 68 USD y otros mayor.

# 4. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

## 4.1 DIAGNÓSTICO GRAFICO

- Real vs. Predicho (Scatter Plot): Puntos fuertemente agrupados sobre la diagonal de predicción perfecta, confirma alta correlación lineal.
- Distribución de Errores (Histograma): Distribución de residuos simétrica y centrada exactamente en 0 USD. Demuestra que el modelo no presenta sesgos de sobreestimación o subestimación.

## 4.2 CONCLUSIÓN DEL NEGOCIO

- Robustez Operativa: La paridad entre los resultados de entrenamiento y prueba demuestra que el modelo es estable y seguro para predecir clientes no vistos.
- Proyección Financiera Confiable: A nivel individual, el margen de error es de solo ~68 USD y a nivel global la desviación es casi nula (-0.07%).

| Métrica / Conjunto                  | Entrenamiento | Prueba (Test) |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| R <sup>2</sup> (Varianza explicada) | 0.919         | 0.924         |
| MAE (Error promedio por cliente)    | \$69.60       | \$68.34       |
| MAE / MRR Promedio (\$708 USD)      | —             | 9.6%          |
| Error Global en MRR Acumulado       | —             | -0.07%        |